

Julian Barberis

Buenos Aires, Argentina

Portfolio | LinkedIn | Github | jbarberis.tech@gmail.com

SOBRE MÍ

Graduado de la Tecnicatura en Programación Informática (UNSAM) y Tutor Académico de Algoritmos 3. Sólida base en algoritmia, diseño de bases de datos y arquitectura limpia. Especializado en el desarrollo de soluciones de extremo a extremo: desde APIs backend robustas y escalables (Kotlin/Java con Spring Boot, TypeScript con NestJS) hasta interfaces frontend modernas (React, Next.js) e integración de flujos de automatización con IA.

PROYECTOS

StudyQuest

2026

- Plataforma full-stack de estudio colaborativo y gamificación con **NestJS, TypeScript, React 19, PostgreSQL y Docker**.
- Matchmaking y salas en tiempo real mediante **WebSockets (Socket.IO)** para sincronización multiusuario de sesiones de estudio, chat enriquecido y quizzes simultáneos.
- Pipeline de generación de quests con IA utilizando **Google Gemini 2.5 Flash** y un sidecar de extracción para procesar apuntes y PDFs en trivias estructuradas.
- Motor de rating competitivo basado en **ELO**, ligas dinámicas, árbol de habilidades y transacciones **ACID** en PostgreSQL para consistencia de XP y rankings.

BookLibre

2026

- Plataforma de intercambio de libros con **Kotlin, Spring Boot, React y PostgreSQL**, estructurada bajo principios de **Domain-Driven Design (DDD)** y Arquitectura Limpia.
- Motor gamificado 'BiblioKarma' con cálculo dinámico de reputación según tipos polimórficos de libros, cantidad de páginas y reglas de reserva temporal.
- Capa de persistencia con funciones nativas, vistas y triggers en **PostgreSQL**, gestionando la evolución del esquema mediante migraciones con **Flyway**.
- Autenticación sin estado con **JWT y RBAC** (Control de Acceso Basado en Roles), junto con tareas programadas @Scheduled de Spring para el ciclo de vida de reservas.

SQLify

2025

- Aplicación full-stack en **React, TypeScript, Node.js, Express y MySQL** para la traducción de preguntas en lenguaje natural a código SQL ejecutable.
- Integración de la API de **Google Gemini AI** con inyección dinámica de contexto y esquemas relacionales complejos (modelo entidad-relación integral).
- Entorno de ejecución seguro con normalización y sanitización de consultas, guardrails de solo lectura (**read-only**) y cálculo de latencia en tiempo real.

AlgoQuePedir

2025

- Sistema de gestión de pedidos y optimización logística en **Kotlin**, enfocado en diseño orientado a objetos y algoritmia avanzada.
- Estructuras de datos complejas (**grafos ponderados, heaps de prioridad y árboles**) para el cálculo eficiente de rutas y despachos.
- Aplicación de paradigmas algorítmicos (**heurísticas greedy, programación dinámica y backtracking**), respaldados por pruebas unitarias de alta cobertura.

EXPERIENCIA

Tutor Académico / Ayudante de Cátedra — Algoritmos 3

Argentina

UNSAM (Universidad Nacional de San Martín)

Ago 2026 - Presente

- Dictado de clases prácticas y tutoría en estructuras de datos avanzadas (árboles balanceados, heaps, grafos), complejidad computacional y paradigmas algorítmicos (Programación Dinámica, Greedy, Backtracking).

- Revisión de código (**code review**) y guía en buenas prácticas de programación, modularización y patrones de diseño en proyectos prácticos.
- Proyectista Eléctrico & Automatización**
M-Eléctrica

Argentina
Ago 2022 - Presente
- Diseño y elaboración de planos integrales y documentación técnica para más de 50 edificios residenciales y comerciales con 100% de cumplimiento normativo y control de calidad.
 - Integración de flujos de trabajo y automatizaciones asistidas por IA para la generación de cómputos métricos, estandarización de esquemas y optimización de tareas repetitivas en AutoCAD.

HABILIDADES

Lenguajes & Backend: Kotlin, Java, TypeScript, JavaScript, Spring Boot, NestJS, Node.js, Python, C/C++
Frontend: React (19), Next.js, TypeScript, Tailwind CSS, Svelte, Zustand, Framer Motion, HTML5, CSS3
Bases de Datos & DevOps: PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, Flyway, TypeORM, Docker Compose, Git, Postman, Linux
IA & Arquitectura: Integración de LLMs (Gemini AI API, Claude), Clean Architecture, Domain-Driven Design (DDD), WebSockets

EDUCACIÓN

UNSAM (Universidad Nacional de San Martín), Argentina
Tecnicatura Universitaria en Programación Informática

Mar 2023 - Jul 2026

Coderhouse, Argentina
Certificación Desarrollador Full Stack

Graduado en 2023